Loïc Aron MBASSI EWOLO

Élève-Ingénieur R&D : Systèmes Embarqués & Intelligence Artificielle

*Disponible dès **Avril 2026** pour 4 à 5 mois (Stage Assistant Ingénieur)*
*Objectif : Poursuite en Contrat de **Professionnalisation** (Sept. 2026)*

Cergy, France (Mobile IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin github Portfolio : mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme **ENSEA** (France) dans le cadre d'un double diplôme avec **Polytech** (Cameroun), spécialisé en programmation bas niveau (**C, FPGA/VHDL**) et en Intelligence Artificielle (Recherche Mila). Je recherche un stage technique en R&D chez **VALOTECH** pour appliquer mes compétences en électronique numérique, soudure et mathématiques appliquées.

FORMATION

- **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy, France | 2025 – Présent*
  Ingénieur 2A, Double Diplôme - **Systèmes Embarqués**, Traitement du Signal et IA.
  Projets actuels : Conception numérique sur FPGA (VHDL), Traitement du Signal.
- **École Polytechnique de Yaoundé(1ère Meilleure école d'ingénieur CEMAC)** *Yaoundé, Cameroun | 2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Niveau Master 2) : Mathématiques Appliquées, Génie Logiciel & Systèmes.
- **Université de Yaoundé** *Yaoundé, Cameroun | 2020 – 2022*
  Licence 1 en Informatique et Mathématiques : Algorithmique C, Analyse, Algèbre.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Embarqué & Hardware : C / C++**, VHDL (FPGA), Soudure, STM32, Protocoles (I2C, SPI), Linux.
— **Maths & Algorithmes :** SLAM, Méthodes de Monte Carlo, Algèbre Linéaire, Optimisation.
— **IA & Data :** PyTorch, TensorFlow, Computer Vision (YOLOv10), Séries Temporelles, NLP.
— **Outils :** Python, Git, Docker, CI/CD, Altium/KiCad (Conception PCB).

EXPÉRIENCES SIGNIFICATIVES

- **Assistant de Recherche PhD - Généralisation IA (Grokking)** *Juin 2025 – Sept. 2025*
  MILA (Institut Québécois d'IA) - Collaboration à distance ***Québec, Canada***
- Travaux de recherche sur la généralisation tardive (Grokking) des réseaux de neurones.
  - Implémentation de pipelines de tests statistiques sous **PyTorch**.
  - Reproduction d'expériences SOTA et analyse mathématique de la convergence.
- **Ingénieur Full-Stack & Architecture (Freelance)** *Oct. 2024 – Août 2025*
  CSC Fintech (Projet Bancaire Sécurisé) *Douala, Cameroun*
- Conception d'une API financière critique.
  - Architecture Backend sécurisée (Docker, Redis) et gestion des accès concurrents.
  - Mise en place de tests unitaires et revues de code.

PROJETS ACADÉMIQUES & PERSONNELS

- **Harmony Gloves - Traduction de la Langue des Signes** *Laboratoire IOTA (Polytechnique)*
- Participation au prototypage d'un gant instrumenté au sein d'une équipe de recherche.
  - **Électronique :** Contribution à la conception du circuit et **soudure** des composants (Capteurs/IMU).
  - **Data & IA :** Prise de données expérimentales pour l'entraînement du modèle de classification (TinyML).
- **Projet Conception FPGA (VHDL)** *Projet ENSEA (En cours)*
- Conception et implémentation de circuits logiques numériques.
  - Développement de descriptions matérielles en **VHDL**.
  - Simulation et validation comportementale sur carte FPGA.
- **Upgrade Jetson - Robotique et Algorithmes (Défense)** *Challenge CoHoMa*
- Programmation d'un robot autonome pour la cartographie en environnement non structuré.
  - **Maths & Algo :** Implémentation d'algorithmes de **SLAM** et méthodes de **Monte Carlo**.
  - **Système :** Isolation et reproductibilité des environnements IA via **Docker**.
- **Research Proposal - Analyse de Signaux ECG** *Projet de Recherche*
- Proposition de recherche sur l'analyse automatique d'électrocardiogrammes (ECG).
  - Étude mathématique des techniques de filtrage numérique pour la réduction du bruit.
  - Exploration d'algorithmes de détection d'arythmies.
- **Projet Taxi - Simulation Système Temps Réel** *Projet Académique*
- Développement d'un noyau de simulation pour une flotte de véhicules (Programmation concurrente).
  - **Bas Niveau :** Gestion de la mémoire partagée (SHM), IPC, et synchronisation par Signaux UNIX.
  - Implémentation d'un ordonnanceur (Scheduler) FIFO avec prévention des interblocages.

ENGAGEMENT ASSOCIATIF & CERTIFICATIONS

— **Leadership : Président du Club Informatique** , **Chef de la Cellule Projet** (Polytechnique Yaoundé).
  - Management d'équipes étudiantes techniques et des projets
— **Hackathons : 2e Place** - IndabaX Africa (IA pour la Santé), **1er National** - Mountain Hub (Innovation).
— **Certifications :** IA Frugale (TinyML - En cours), Supervised ML (DeepLearning.AI), Python (IBM).
— **Intérêts :** Piano, Rédaction d'articles techniques, Veille technologique.